

DHBW RAVENSBURG

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prüfung

Numerische Methoden · Prüfung 00 Probeklausur

STUDIENGANG	W4DSKI_108 Data Science und Künstliche Intelligenz
JAHRGANG	RV-WDS125 / RV-WDS225
MODUL	Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analysis
VERANSTALTUNG	Numerische Methoden
PRÜFER	Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera
DATUM	13.06.2026
BEARBEITUNGSZEIT	30 Minuten
MAX. PUNKTZAHL	25 Punkte
HILFSMITTEL	kein Taschenrechner. Open book; alle gedruckten oder handschriftlichen Unterlagen, die auf Papier mitgebracht werden.

ANWEISUNGEN

Schreiben Sie Ihre Lösungen und Lösungswege auf die zusätzlich ausgeteilten Klausurbögen, nicht auf die Aufgabenblätter. Lösungen auf den Aufgabenblättern werden nicht gewertet. Die Heftung der Klausur bitte nicht entfernen. Ordnen Sie jede Lösung deutlich der zugehörigen Aufgabe zu. Begründen Sie Ihre Antworten kurz: eine reine Zahl ohne Rechenweg gibt keine volle Punktzahl. Schreiben Sie leserlich. Was nicht entzifferbar ist, wird nicht gewertet. Lesen Sie die Aufgabenstellung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen. Lesen Sie ihre Lösungen am Ende noch einmal durch. Ich empfehle dafür, Zwischenlösungen einfach und Lösungen zweifach zu unterstreichen. Viel Erfolg!

DURCH PRÜFER AUSZUFÜLLEN

	1	2	Σ
MAXIMAL	16	9	25
ERREICHT	_____	_____	_____

AUFGABE 1

16 Punkte

(a) Sie entwerfen ein Gleitkommasystem (floating-point system) mit 1 Vorzeichenbit und 4 weiteren Bits, die Sie frei auf Mantisse (mantissa) und Exponent (exponent) verteilen können.

4 Punkte

DISKUTIEREN Sie den Trade-off zwischen Mantissen- und Exponentenbits. Welche Eigenschaft des Systems verbessert sich, wenn Sie ein weiteres Bit der Mantisse zuweisen, welche, wenn Sie es dem Exponenten geben? Zeigen und diskutieren Sie anhand der Auflösung (resolution) und des Wertebereichs (dynamic range).

FIXIEREN wir die Aufteilung nun auf 2 Mantissenbits und 2 Exponentenbits mit Bias 1. Bestimmen Sie das Maschinenepsilon (machine epsilon) $\varepsilon_{\text{mach}}$ dieses Systems.

BERECHNEN Sie in diesem System das Ergebnis des Ausdrucks

$$\frac{1}{(1 + 0,1) - 1}.$$

Geben Sie den Nenner nach Rundung sowie das Endergebnis an.

VERGLEICHEN Sie das Ergebnis mit dem mathematischen Wert des Ausdrucks und erklären Sie, warum hier die Auslöschung (catastrophic cancellation) das Resultat zerstört.

(b) Wir suchen die Lösung des linearen Systems

4 Punkte

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

mit einer Gitter-Suche (grid search) über $w, b \in \{0, 1, 2\}$.

WÄHLEN Sie ein Fehlermaß (error) für die Gitter-Suche und begründen Sie Ihre Wahl kurz.

BESTIMMEN Sie anhand des gewählten Fehlermaßes die optimalen Werte b^* und w^* .

VERGLEICHEN Sie das Ergebnis der Gitter-Suche mit der exakten Lösung des Systems. Erklärt die Gitter-Suche das System exakt? Begründen Sie kurz. Wie könnten Sie die Gitter-Suche weiter verbessern, ist es grundsätzlich möglich mit dieser Methode eine exakte Lösung zu finden?

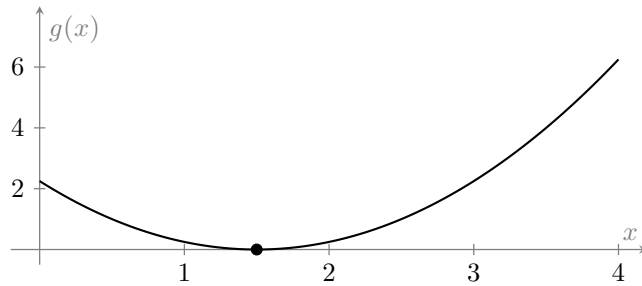
HINWEIS. Die exakte Lösung des Systems lautet $w^* = 6/5$ und $b^* = 7/5$.

(c) Wir suchen das Minimum der Funktion

8 Punkte

$$g(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2$$

auf dem Intervall $[0, 4]$ mit stückweise konstanter gitterbasierter Diskretisierung (piecewise constant discretization) bei zwei Schrittweiten $h_1 = 1$ und $h_2 = \frac{1}{2}$. Die diskretisierte Funktion $\hat{g}$ wird am nächstgelegenen Gitterpunkt ausgewertet. Die Eingabe sei durch Messfehler um $\tilde{x} = x \pm \frac{1}{2}$ gestört.



Analysieren Sie nacheinander die vier Eigenschaften der Fehleranalyse.

QUANTIFIZIEREN Sie die Konditionierung (conditioning) des Problems an mindestens zwei Stellen Ihrer Wahl im Intervall und zeigen Sie so den Unterschied zwischen gut und schlecht konditionierten Bereichen.

BERECHNEN Sie die Stabilität (stability) der diskretisierten Funktion $\hat{g}$ bei einem Referenzpunkt Ihrer Wahl. Welche Schrittweite führt zur stabileren Auswertung? Begründen Sie kurz.

QUANTIFIZIEREN Sie die Konsistenz (consistency) der diskretisierten Funktion für h_1 und h_2 . Welche Schrittweite ist konsistenter?

VERBINDEN Sie Stabilität und Konsistenz zur Konvergenz (convergence) in der Nähe des Minimums für h_1 und h_2 . Führt eine kleinere Schrittweite bei numerischen Verfahren zwingend zu einer besseren Approximation? Begründen Sie kurz.

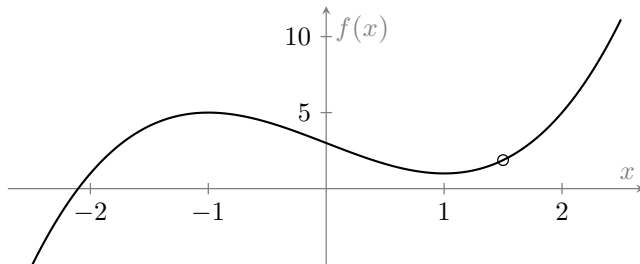
AUFGABE 2

9 Punkte

(a) Wir suchen eine Nullstelle (root) der Funktion

7 Punkte

$$f(x) = x^3 - 3x + 3.$$



Der eingezeichnete offene Kreis markiert den Startwert $x_0 = \frac{3}{2}$.

FÜHREN Sie zwei Iterationen des Newton-Verfahrens (Newton's method) durch. x_1 und x_2 darf jeweils als Bruch angegeben werden.

DISKUTIEREN Sie die dabei gemachte Beobachtung. In welchem anderen Punkt auf $f(x)$ hätten wir eine ähnliche Beobachtung gemacht?

HINWEIS. Die Ableitung f' darf direkt analytisch aus der Funktionsgleichung gebildet werden.

NENNEN SIE das Konvergenzkriterium (convergence criterion) für das Newton-Verfahren.

NEHMEN Sie nun an, dass f nicht in geschlossener Form gegeben ist, sondern nur durch Funktionsauswertungen zugänglich gemacht werden kann. Geben Sie eine numerische Approximation (numerical approximation) für $f'(x_0)$ an. Wie groß ist der Approximationsfehler?

WIE verändert sich damit die Beobachtung aus der ersten Iteration? Begründen Sie qualitativ und leiten sie daraus eine Methode ab mit der ein Versagensmodus der Newton-Nullstellensuche umgangen werden kann.

(b) Wir wechseln zur Minimumsuche auf einer rauen Verlustlandschaft (loss landscape). Betrachten Sie die Funktion 2 Punkte

$$f(x) = (x - 1)^2 + \frac{1}{2} \sin(2\pi x), \quad x \in [0, 2].$$

ERKLÄREN Sie kurz, warum der hochfrequente Sinus-Term problematisch sein kann für lokale Optimierer.

UM DIESE PROBLEMATIK ZU UMGEHEN, gibt es neben globalen Optimierungsmethoden einen weiteren Ansatz. Nennen Sie diesen Ansatz und wählen Sie eine dafür geeignete Schrittweite h .

DHBW RAVENSBURG
Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prüfung

Numerische Methoden · Prüfung 01 Probeklausur

STUDIENGANG	W4DSKI_108 Data Science und Künstliche Intelligenz
JAHRGANG	RV-WDS125 / RV-WDS225
MODUL	Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analysis
VERANSTALTUNG	Numerische Methoden
PRÜFER	Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera
DATUM	_____
BEARBEITUNGSZEIT	90 Minuten
MAX. PUNKTZAHL	75 Punkte
HILFSMITTEL	kein Taschenrechner. Open book; alle gedruckten oder handschriftlichen Unterlagen, die auf Papier mitgebracht werden.

ANWEISUNGEN

Schreiben Sie Ihre Lösungen und Lösungswege leserlich in die vorgesehenen Bereiche. Ordnen Sie jede Lösung deutlich der zugehörigen Aufgabe zu. **Begründen Sie Ihre Antworten kurz: eine reine Zahl ohne Rechenweg gibt keine volle Punktzahl.** Brüche dürfen als Lösung stehen bleiben; Ableitungen dürfen analytisch gebildet werden, sofern nicht ausdrücklich anders verlangt. Lesen Sie die Aufgabenstellung sorgfältig, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen. Viel Erfolg!

DURCH PRÜFER AUSZUFÜLLEN

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Maximal	16	7	14	13	14	11	75
Erreicht							

Aufgabe 1 Gleitkomma, Festkomma & Brute Force

16 Punkte

(a) Sie entwerfen ein Gleitkommasystem (floating-point system) mit 1 Vorzeichenbit und weiteren Bits, die Sie frei auf Mantisse (mantissa) und Exponent (exponent) verteilen. 6 Punkte

Diskutieren Sie den Trade-off: Welche Eigenschaft verbessert sich, wenn Sie ein Bit der *Mantisse* zuweisen, welche, wenn Sie es dem *Exponenten* geben? Argumentieren Sie über Auflösung (resolution) und Wertebereich (dynamic range).

Fixieren wir die Aufteilung auf 3 Mantissenbits (normalisierte Mantisse $1.b_1b_2b_3$ mit implizitem führenden Bit) und 3 Exponentenbits mit Bias 3. Bestimmen Sie das Maschinenepsilon $\varepsilon_{\text{mach}}$ und berechnen Sie in diesem System

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{32}\right) - 1}.$$

Geben Sie den Nenner nach Rundung sowie das Endergebnis an, vergleichen Sie mit dem mathematischen Wert und erklären Sie die Auslöschung (catastrophic cancellation).



(b) Ein *Festkommasystem* (fixed-point) verwende 8 Bit, davon 4 Vorkomma- und 4 Nachkommabits (Skalierungsfaktor 2^{-4}). 3 Punkte

Geben Sie die Auflösung und die größte darstellbare (vorzeichenlose) Zahl an. Stellen Sie 3,25 in diesem System binär dar. Vergleichen Sie Festkomma und Gleitkomma: Wie unterscheiden sich die Abstände benachbarter darstellbarer Zahlen, und welche Rolle spielt der Skalierungsfaktor?

(c) Wir diskretisieren das Intervall $[0, 1]$ mit $N = 4$ gleich großen Teilintervallen.

3 Punkte

Berechnen Sie die Schrittweite $h = \frac{b-a}{N}$ und geben Sie alle Gitterpunkte an. Ordnen Sie anschließend die folgenden drei Fehlerquellen jeweils einem Fehlertyp zu (*Modellfehler*, *Abschneidefehler*, *Rundungsfehler*) und begründen Sie kurz:

- (i) Bei der Simulation wird die Luftreibung vernachlässigt.
- (ii) Die Reihe $e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ wird nach drei Gliedern abgebrochen.
- (iii) Der Wert $\frac{1}{3}$ wird als 0,333 gespeichert.



(d) Wir suchen die Lösung des linearen Systems

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

mit einer Gitter-Suche (grid search) über $w, b \in \{0, 1, 2\}$.

4 Punkte

Wählen Sie ein Fehlermaß und begründen Sie es kurz; bestimmen Sie w^*, b^* . Vergleichen Sie mit der exakten Lösung. Findet die Gitter-Suche das System exakt? Wie lässt sich die Methode verbessern?

HINWEIS. Exakte Lösung: $w^* = 4/5$, $b^* = 7/5$.



Aufgabe 2 Fehleranalyse

7 Punkte

Wir bestimmen die Ableitung f' von $f(x) = x^3$ (wahres Problem: $f'(x) = 3x^2$) numerisch mit der Vorwärtsdifferenz

$$D_h(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Die Eingabe sei durch einen Messfehler um $\tilde{x} = x + \delta$ gestört. Untersuchen Sie nacheinander die vier Eigenschaften der Fehleranalyse. 7 Punkte

Kondition (conditioning): Quantifizieren Sie die Kondition von $f'(x) = 3x^2$ an den Stellen $x = 0$ und $x = 2$; benennen Sie den gut bzw. schlecht konditionierten Bereich.

Konsistenz (consistency): Zeigen Sie $D_h(x) = 3x^2 + 3xh + h^2$ und quantifizieren Sie den Konsistenzfehler $|D_h(x) - f'(x)|$ am Punkt $x = 1$ für $h_1 = 1$ und $h_2 = \frac{1}{2}$. Welche Schrittweite ist konsistenter?

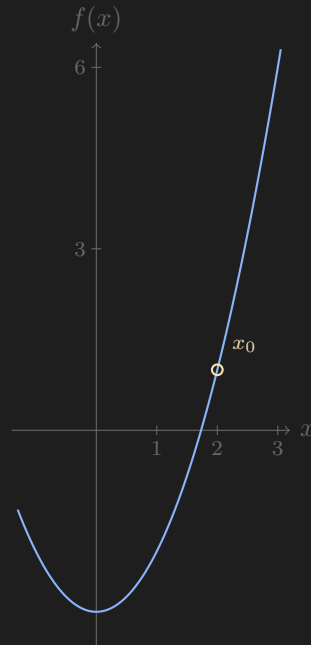
Stabilität (stability) & Konvergenz (convergence): Erklären Sie, warum eine *immer kleinere* Schrittweite bei endlicher Rechengenauigkeit nicht zwingend zu einer besseren Approximation führt (Konsistenz- vs. Rundungsfehler).



Aufgabe 3 Nullstellen & Globale Optimierung**14 Punkte**

(a) Wir suchen eine Nullstelle (root) von $f(x) = x^2 - 3$.

8 Punkte



Leiten Sie das Newton-Verfahren $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ aus der Taylor-Entwicklung erster Ordnung her. Führen Sie dann mit $x_0 = 2$ zwei Iterationen durch (x_1, x_2 als Bruch) und nennen Sie das Konvergenzkriterium.

Nehmen Sie an, f sei nur durch Funktionsauswertungen zugänglich. Geben Sie eine numerische Approximation für $f'(x_0)$ samt Approximationsfehler an und leiten Sie daraus ein *ableitungsfreies* Verfahren ab, das einen Versagensmodus von Newton umgeht. Benennen Sie diesen Versagensmodus.



(b) Wir wechseln zur Minimumsuche.

6 Punkte

(i) Erklären Sie kurz den Unterschied zwischen *lokalem* und *globalem* Minimum und warum eine multimodale Landschaft wie die *Shekel-Foxholes* (viele “Löcher”) für lokale Optimierer schwierig ist.

(ii) Für die Funktion $g(x) = x^3 - 3x$ führen Sie *einen* Schritt des Newton-Verfahrens für *Optima*

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g'(x_n)}{|g''(x_n)|}$$

mit Startwert $x_0 = 2$ durch.

(iii) Bei *zufälligen Neustarts* (random restarts) treffe ein Start mit Wahrscheinlichkeit $p = \frac{1}{2}$ das globale Becken. Berechnen Sie $P = 1 - (1 - p)^K$ für $K = 3$ und bestimmen Sie das kleinste K mit $P > 0,9$.

(iv) Nennen Sie einen weiteren Ansatz gegen raue Landschaften (z. B. Glättung, Basin Hopping, Simulated Annealing) und wählen Sie ihn passend.



Aufgabe 4 Differenzialgleichungen

13 PunkteAnfangswertproblem $y' = t + y$, $y(0) = 1$.

(a) Berechnen Sie zwei Schritte des expliziten Euler-Verfahrens mit $h = 1$ (Näherungen für $y(1)$ und $y(2)$). *3 Punkte*



- (b) Gegeben das Butcher-Tableau
$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \hline & 0 & 1 \end{array}$$
. Bestimmen Sie die Ordnung (über $\sum_i b_i = 1$ und $\sum_i b_i c_i = \frac{1}{2}$) und führen Sie *einen* Schritt dieses Runge-Kutta-Verfahrens (k_1, k_2, y_1) für das Anfangswertproblem mit $h = 1$ aus. 4

Punkte



(c) Führen Sie *einen* Schritt des klassischen **RK4**-Verfahrens

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

mit $h = 1$ für dasselbe Anfangswertproblem aus. Berechnen Sie k_1, k_2, k_3, k_4 und $y(1)$ und vergleichen Sie mit dem Euler- und dem RK2-Ergebnis. 4 Punkte

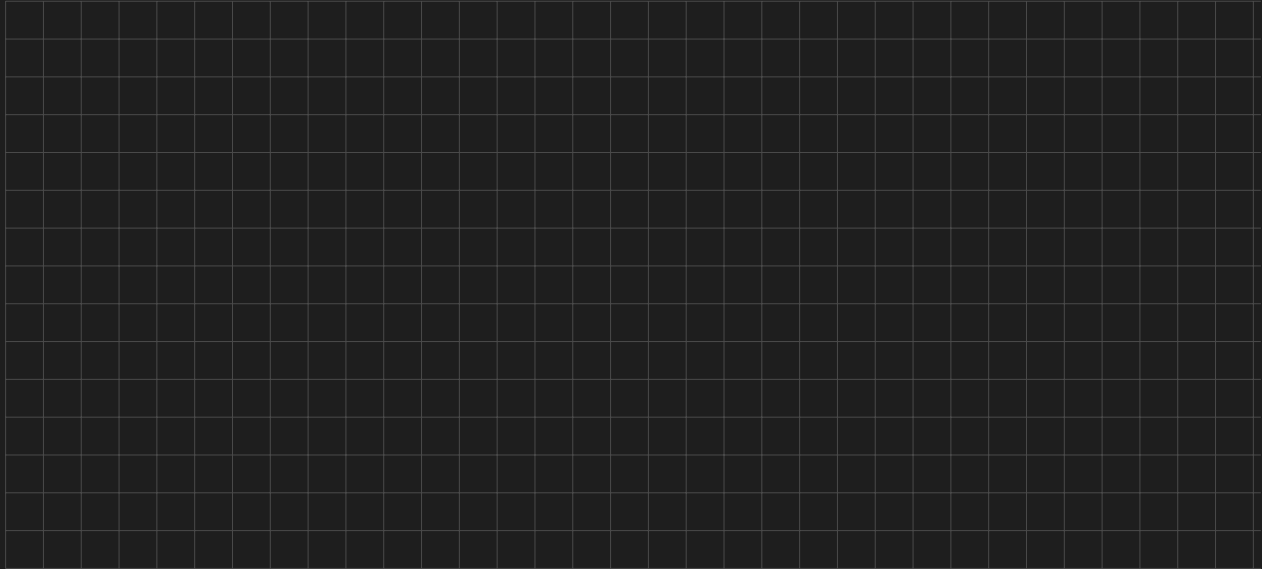


(d) Betrachten Sie $y' = -\lambda y$, $\lambda > 0$. Für welche Schrittweiten h ist das explizite Euler-Verfahren stabil? Geben Sie die Stabilitätsbedingung an und beschreiben Sie, was für zu große h passiert. 2 Punkte

Aufgabe 5 Integration & Interpolation

14 Punkte

(a) Bestimmen Sie das Lagrange-Interpolationspolynom $p(x)$ durch $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 7)$ und werten Sie es bei $x = \frac{1}{2}$ aus. Erklären Sie außerdem kurz, was ein (*kubischer*) *Spline* ist und welchen Vorteil er gegenüber einem Interpolationspolynom hohen Grades hat (Stichwort Runge-Phänomen). 4

Punkte

(b) Wir betrachten $I = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$ mit Stützwerten $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5$. 5 Punkte

Geben Sie die Gewichte/Formeln der Newton-Cotes-Regeln *Mittelpunkt*, *Trapez*, *Simpson*, *3/8* und *Boole* an. Berechnen Sie I dann mit der Trapezregel ($h = 1$), der Simpson-Regel ($h = 1$) und der 3/8-Regel (3 Teilintervalle, $h = \frac{2}{3}$), vergleichen Sie mit dem exakten Wert und erklären Sie, warum Simpson und 3/8 hier exakt sind, die Trapezregel aber nicht.



(c) Die Romberg-Methode extrapoliert die Trapezregel (Richardson). Mit den Trapezwerten $T(h)$ und $T(h/2)$ lautet der erste Romberg-Schritt

$$R = \frac{4T(h/2) - T(h)}{3}.$$

Berechnen Sie $T(h=2)$ und $T(h=1)$ für I aus (b) und daraus R . Was fällt auf?

2 Punkte



(d) Erklären Sie die Monte-Carlo-Integration mit Schätzer $\hat{I} = |\Omega| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$ und Standardfehler $\text{SE} = |\Omega| \sigma_f / \sqrt{N}$. Um welchen Faktor muss N wachsen, um den SE zu halbieren? Warum ist Monte-Carlo im Hochdimensionalen vorteilhaft (Fluch der Dimensionen)? 3

Punkte

Aufgabe 6 Fourier-Transformation

11 Punkte

(a) Berechnen Sie für das diskrete Signal $x = [1, 0, -1, 0]$ ($N = 4$) die DFT

$$X_k = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i2\pi kn/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

von Hand ($e^{-i\pi/2} = -i$). Geben Sie $|X_k|$ an und interpretieren Sie das Spektrum.

5 Punkte

(b) Geben Sie die *kontinuierliche* Fourier-Transformation $F(\omega)$ und ihre Rücktransformation an. Betrachten Sie das Interferenzsignal

$$f(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t), \quad \omega_1 \neq \omega_2.$$

Wie viele Peaks zeigt $|F(\omega)|$ und bei welchen Frequenzen? Nutzen Sie die Euler-Formel $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$ zur Begründung. 4 Punkte



(c) Ein Sensor tastet mit $f_s = 8\text{ Hz}$ ab und liefert $N = 8$ Werte. Im Betragsspektrum liegt ein Peak im Bin $k = 2$. Welcher Frequenz f entspricht das ($f_k = k f_s/N$)? Bis zu welcher Frequenz ist eindeutige Darstellung möglich (Nyquist), und was passiert mit höheren Frequenzen? *2 Punkte*



DHBW RAVENSBURG
Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prüfung

Numerische Methoden · Prüfung 02 Probeklausur (XL – volle Stoffabdeckung)

STUDIENGANG	W4DSKI_108 Data Science und Künstliche Intelligenz
JAHRGANG	RV-WDS125 / RV-WDS225
MODUL	Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analysis
VERANSTALTUNG	Numerische Methoden
PRÜFER	Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera
DATUM	_____
BEARBEITUNGSZEIT	180 Minuten
MAX. PUNKTZAHL	150 Punkte
HILFSMITTEL	kein Taschenrechner. Open book; alle gedruckten oder handschriftlichen Unterlagen, die auf Papier mitgebracht werden.

ANWEISUNGEN

Diese *XL-Probeklausur* deckt bewusst den **gesamten** klausurrelevanten Stoff in größerem Umfang ab als die Originalklausur (Übung & Wiederholung). Schreiben Sie Ihre Lösungswege leserlich in die vorgesehenen Bereiche und ordnen Sie jede Lösung der Aufgabe zu. **Begründen Sie Ihre Antworten kurz: eine reine Zahl ohne Rechenweg gibt keine volle Punktzahl.** Brüche dürfen als Lösung stehen bleiben; Ableitungen dürfen analytisch gebildet werden, sofern nicht anders verlangt. Nützliche Werte: $e \approx 2,718$, $e^{-1} \approx 0,368$, $e^{-2} \approx 0,135$. Viel Erfolg!

DURCH PRÜFER AUSZUFÜLLEN

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ
Maximal	20	12	16	16	18	16	12	12	16	12	150
Erreicht											

Themen: (1) Gleitkomma/Festkomma/Brute-Force, (2) Fehleranalyse, (3) Newton/Sekante, (4) Globale Optimierung, (5) Differenzialgleichungen, (6) Integration, (7) Interpolation, (8) Monte-Carlo, (9) Fourier/FFT, (10) Verständnis.

Aufgabe 1 Gleitkomma, Festkomma, Diskretisierung & Brute Force

20 Punkte

(a) Ein Gleitkommasystem habe 1 Vorzeichenbit, 4 Mantissenbits (normalisiert $1.b_1b_2b_3b_4$, implizites führendes Bit) und 3 Exponentenbits mit Bias 3. Bestimmen Sie $\varepsilon_{\text{mach}}$ und berechnen Sie in diesem System

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{64}\right) - 1}.$$

Geben Sie den Nenner *nach Rundung* sowie das Endergebnis an, vergleichen Sie mit dem mathematischen Wert und erklären Sie die Auslöschung (catastrophic cancellation). 5

Punkte

(b) Ein Festkommasystem nutze 8 Bit, davon 3 Vorkomma- und 5 Nachkommabits (Skalierungsfaktor 2^{-5}). Geben Sie Auflösung und größte darstellbare (vorzeichenlose) Zahl an und stellen Sie 3,25 binär dar. Worin unterscheiden sich die Abstände benachbarter darstellbarer Zahlen bei Fest- und Gleitkomma?

4 Punkte

(c) Runden Sie $\frac{2}{3}$ auf 2 Nachkommastellen und geben Sie absoluten und relativen Rundungsfehler an. Diskretisieren Sie außerdem $[0, 3]$ mit $N = 6$ Teilintervallen (h und Gitterpunkte). Ordnen Sie schließlich jeder Quelle einen Fehlertyp zu (Modell-/Abschneide-/Rundungsfehler): *5 Punkte*

- (i) e^x wird durch die ersten drei Reihenglieder ersetzt.
- (ii) Reibung wird in der Simulation als konstant statt geschwindigkeitsabhängig angesetzt.
- (iii) 0,1 ist im Binärsystem nicht exakt speicherbar.



(d) Lösen Sie das lineare System

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

mit einer Gitter-Suche über $w, b \in \{0, 1, 2\}$. Wählen Sie ein Fehlermaß, bestimmen Sie w^*, b^* und vergleichen Sie mit der exakten Lösung. Liegt der Gitter-Optimalpunkt am nächsten an der exakten Lösung? Wie verbessern Sie die Methode? *6 Punkte*

HINWEIS. Exakte Lösung: $w^* = 6/5$, $b^* = 7/5$.



Aufgabe 2 Fehleranalyse: vier Eigenschaften**12 Punkte**

Wir werten $f(x) = x^2$ auf $[0, 3]$ aus. Die Eingabe wird auf den nächstgelegenen Gitterpunkt gerundet ($\hat{f}$), bei Schrittweiten $h_1 = 1$ und $h_2 = \frac{1}{2}$, und ist zusätzlich durch einen Messfehler $\tilde{x} = x \pm \frac{1}{4}$ gestört. Analysieren Sie nacheinander:

12 Punkte

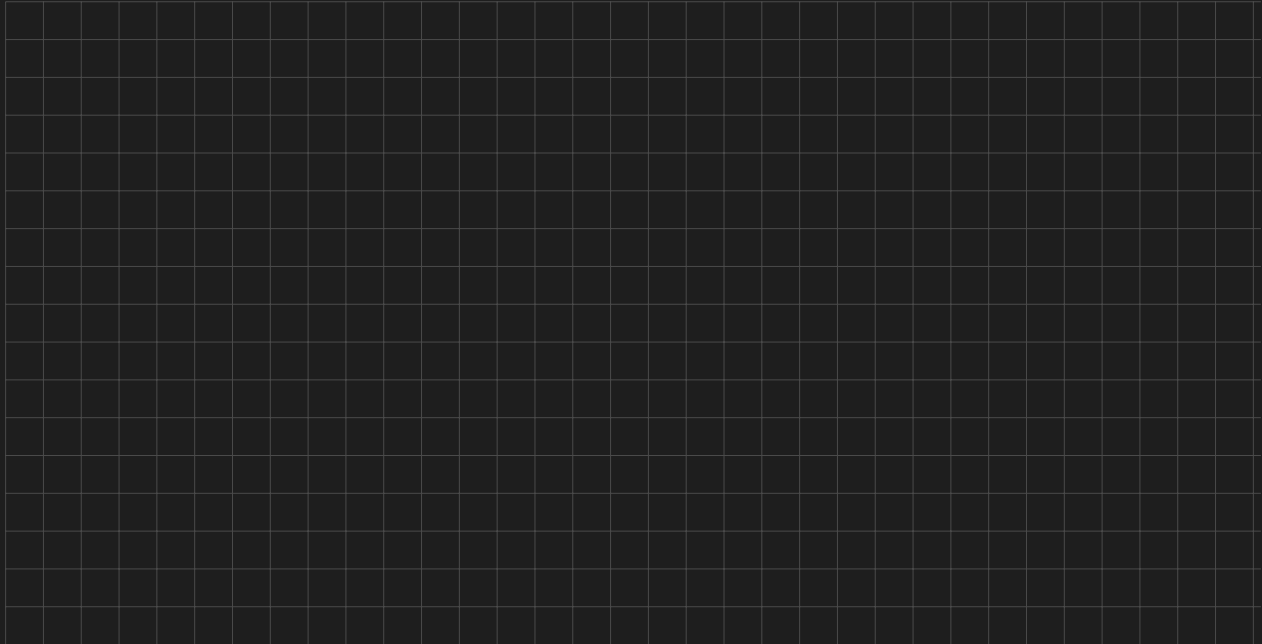
- (a) *Kondition* an $x = 0$ und $x = 2,5$ (jeweils $\delta x = \frac{1}{4}$): gut vs. schlecht konditionierter Bereich.
- (b) *Stabilität* von $\hat{f}$ am Referenzpunkt $x = 2$: Sprunghöhe für h_1 und h_2 . Welche Schrittweite ist stabiler?
- (c) *Konsistenz* für h_1 und h_2 (maximaler Rundungsabstand). Welche ist konsistenter?
- (d) *Konvergenz*: Verbinden Sie (b) und (c). Führt kleineres h zwingend zu besserer Approximation? Definieren Sie kurz *Vorwärts-* und *Rückwärtsfehler*.



Aufgabe 3 Newton- & Sekantenverfahren

16 Punkte

(a) Leiten Sie die Newton-Iteration aus der Taylor-Entwicklung erster Ordnung her. Führen Sie für $f(x) = x^2 - 5$ mit $x_0 = 2$ zwei Newton-Schritte durch (x_1, x_2 als Bruch) und erklären Sie, was *quadratische Konvergenz* praktisch bedeutet. 7 Punkte



(b) Führen Sie für dasselbe f zwei Schritte des *Sekantenverfahrens* mit $x_0 = 2$, $x_1 = 3$ durch (x_2 als Bruch, x_3 als Dezimalzahl). Nennen Sie die Konvergenzordnung sowie je einen Vor- und Nachteil gegenüber Newton. 5 Punkte



(c) Nennen Sie das Konvergenzkriterium des Newton-Verfahrens und einen *Versagensmodus*. Illustrieren Sie ihn: Für $g(x) = x^3 - 3x + 3$ und Startwert $x_0 = \frac{3}{2}$ berechnen Sie x_1 und erklären Sie, warum der nächste Schritt scheitert. 4 Punkte



Aufgabe 4 Globale Optimierung

16 Punkte

(a) Erklären Sie *lokales* vs. *globales* Minimum und warum eine multimodale Landschaft (z. B. Shekel-Foxholes) für lokale Optimierer schwierig ist. 3

Punkte

(b) Für $g(x) = x^3 - 3x$ führen Sie *einen* Schritt des Newton-Verfahrens für Optima $x_{n+1} = x_n - \frac{g'(x_n)}{g''(x_n)}$ mit $x_0 = 2$ durch. Auf welches Extremum läuft es zu? 4 Punkte

(c) *Random Restarts*: ein Start trifft das globale Becken mit $p = \frac{1}{3}$. Berechnen Sie $P = 1 - (1 - p)^K$ für $K = 3$ und das kleinste K mit $P > 0,9$. 3 Punkte



(d) *Simulated Annealing*: Berechnen Sie die Akzeptanzwahrscheinlichkeit $e^{-\Delta E/T}$ für $\Delta E = 1$ bei $T = 1$ und $T = \frac{1}{2}$. Was folgt für das Abkühlen? Nennen Sie außerdem den Glättungs-Ansatz für einen hochfrequenten Störterm $\frac{1}{2} \sin(4\pi x)$ und wählen Sie eine passende Schrittweite h . *3 Punkte*



(e) *Gradientenabstieg* auf $f(x) = (x - 2)^2$, Start $x_0 = 0$. Berechnen Sie x_1, x_2 für Lernrate $\eta = \frac{1}{4}$.
Was passiert qualitativ für $\eta = 1$? *3 Punkte*



Aufgabe 5 Differenzialgleichungen: Euler & Runge-Kutta

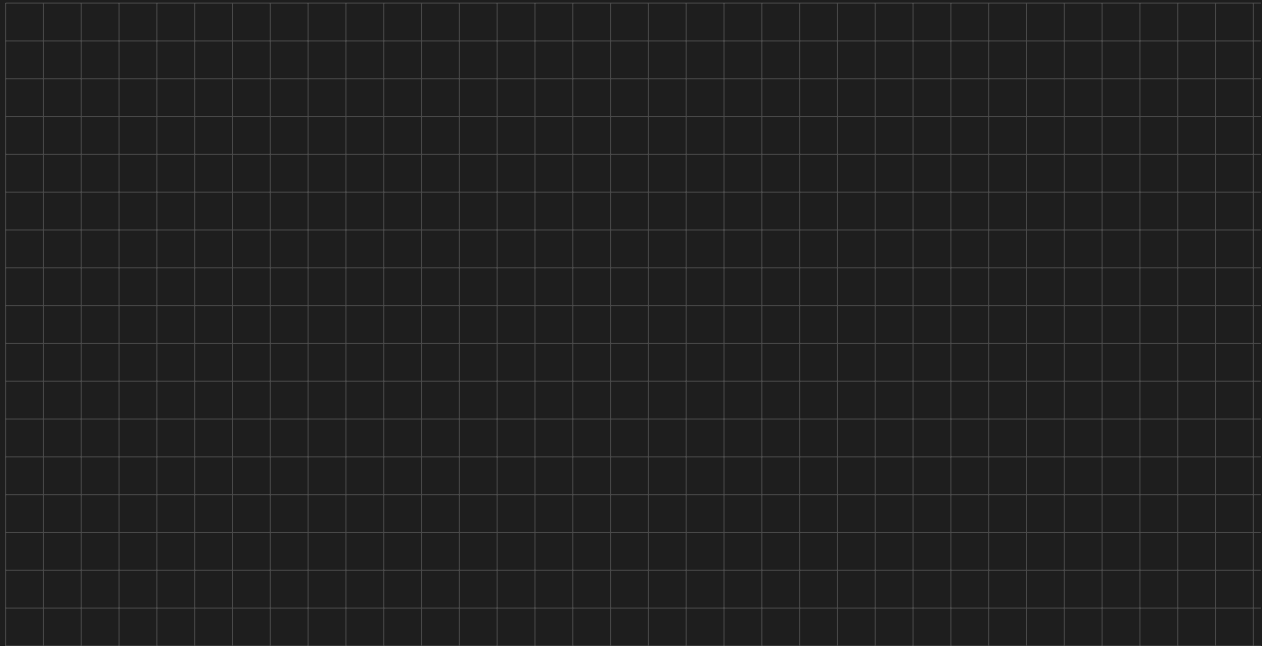
18 Punkte

Anfangswertproblem $y' = -y$, $y(0) = 1$ (exakte Lösung $y(t) = e^{-t}$).

(a) Berechnen Sie zwei Schritte des *expliziten Euler*-Verfahrens mit $h = 1$ (Näherungen für $y(1)$ und $y(2)$). 3 Punkte



(c) Führen Sie *einen* Schritt des klassischen **RK4**-Verfahrens $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ mit $h = 1$ aus. Berechnen Sie alle k_i und $y(1)$ und vergleichen Sie Euler-, RK2- und RK4-Näherung mit dem exakten $e^{-1} \approx 0,368$. 5 Punkte



(d) *Implizites Euler*: Berechnen Sie y_1 für $h = 1$ aus $y_1 = y_0 + h(-y_1)$. Geben Sie für $y' = -\lambda y$ ($\lambda > 0$) die Stabilitätsbedingung des *expliziten* Euler-Verfahrens an und erklären Sie, was *Steifheit* (stiffness) bedeutet. 6 Punkte



Aufgabe 6 Numerische Integration (Newton-Cotes & Romberg)

16 Punkte

Betrachten Sie $I = \int_0^2 x^3 dx$ (exakt 4) mit $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 8$.

(a) Notieren Sie die Gewichte der Regeln *Mittelpunkt*, *Trapez*, *Simpson*, $3/8$ und *Boole*. Was ist der *Exaktheitsgrad* jeder Regel? 4 Punkte

(b) Berechnen Sie I mit der zusammengesetzten *Trapezregel* ($h = 1$) und mit der *Simpson-Regel* ($h = 1$). Geben Sie die Fehler an und erklären Sie, warum Simpson hier exakt ist, die Trapezregel aber nicht. 4 Punkte



4 Punkte

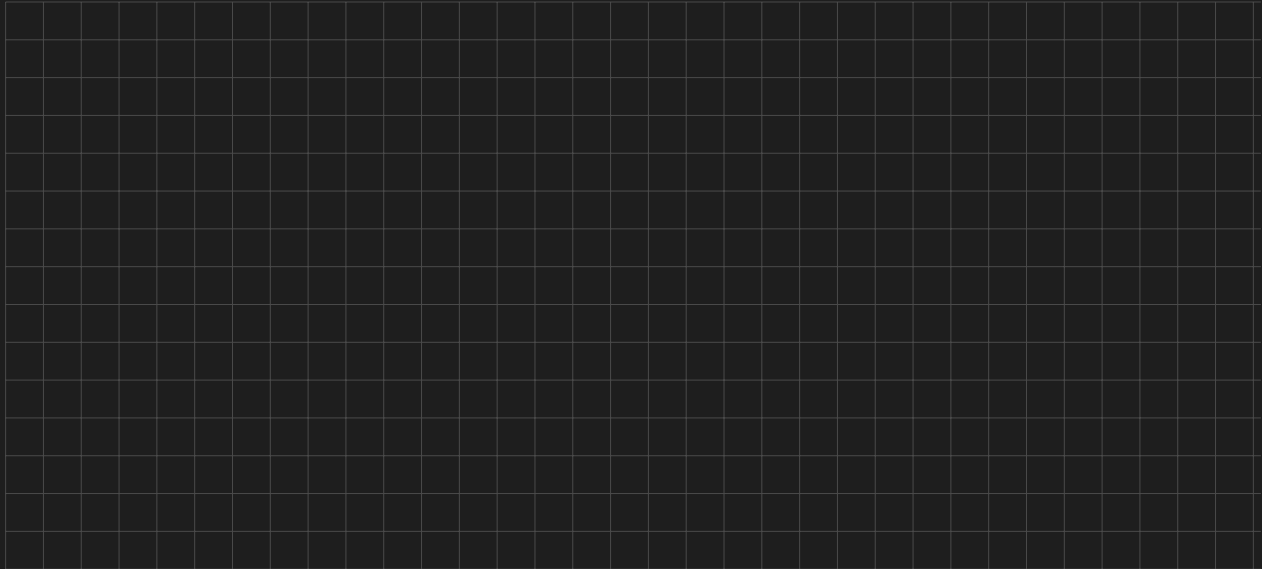
(d) *Romberg*: Berechnen Sie für $I = \int_0^2 x^3 dx$ die Trapezwerte $T(h=2)$ und $T(h=1)$ und daraus $R = \frac{4T(h/2) - T(h)}{3}$. Was fällt auf, und welches Prinzip steckt dahinter? 4 Punkte



Aufgabe 7 Interpolation

12 Punkte

(a) Bestimmen Sie das Lagrange-Interpolationspolynom $p(x)$ durch $(0, 2), (1, 3), (2, 6)$, vereinfachen Sie es und werten Sie $p(\frac{1}{2})$ aus. *5 Punkte*



(b) Bestimmen Sie dasselbe Polynom über das *Newton-Schema der dividierten Differenzen* und bestätigen Sie das Ergebnis aus (a). 4 Punkte

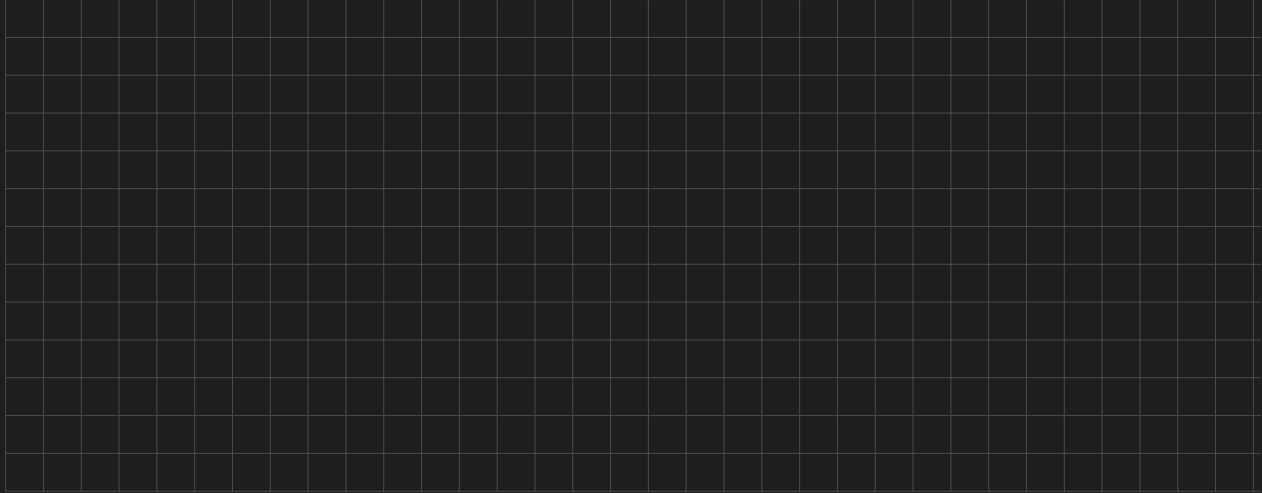


(c) Wie viele Stützpunkte legen ein Polynom vom Grad $\leq n$ eindeutig fest (mit kurzer Begründung)? Was ist das *Runge-Phänomen*, und welchen Vorteil bietet ein kubischer *Spline*? 3 Punkte

Aufgabe 8 Monte-Carlo-Integration

12 Punkte

(a) Schätzen Sie $\int_0^1 x^3 dx$ (exakt $\frac{1}{4}$) mit dem Schätzer $\hat{I} = |\Omega| \frac{1}{N} \sum_i f(X_i)$, $|\Omega| = 1$, an den $N = 4$ Stellen $X_i = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8$. Vergleichen Sie mit dem exakten Wert. *5 Punkte*



(c) Erklären Sie den *Fluch der Dimensionen*: Wie viele Gitterpunkte braucht ein regelmäßiges Gitter mit n Punkten pro Achse in d Dimensionen, und warum ist Monte-Carlo in hohen Dimensionen überlegen? 4 Punkte



Aufgabe 9 Fourier-Analyse & FFT**16 Punkte**

(a) Berechnen Sie für $x = [0, 1, 0, -1]$ ($N = 4$) die DFT $X_k = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i2\pi kn/4}$ für $k = 0, 1, 2, 3$ ($e^{-i\pi/2} = -i$). Geben Sie $|X_k|$ an und interpretieren Sie das Spektrum. 5 Punkte



(b) Geben Sie die kontinuierliche Fourier-Transformation $F(\omega)$ und ihre Rücktransformation an. Für das Interferenzsignal $f(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t)$ ($\omega_1 \neq \omega_2$): wie viele Peaks und bei welchen Frequenzen? Begründen Sie mit der Euler-Formel. *5 Punkte*



(c) Ein Sensor tastet mit $f_s = 8 \text{ Hz}$ ab, $N = 8$ Werte; ein Peak liegt im Bin $k = 2$. Welche Frequenz $f_k = k f_s / N$? Was ist die *Nyquist*-Frequenz, und was passiert mit höheren Frequenzen (*Aliasing*)? 3 Punkte



(d) Geben Sie die Komplexität von direkter DFT und FFT an und skizzieren Sie die Grundidee der FFT (gerade/ungerade Aufspaltung), die zu dieser Beschleunigung führt. *3 Punkte*



Aufgabe 10 Verständnis & Kurzfragen

12 Punkte

Entscheiden Sie *wahr/falsch* und **begründen Sie jeweils mit einem Satz** (je 2 Punkte): 12 Punkte

- (i) Ein numerisch stabiler Algorithmus macht ein schlecht konditioniertes Problem gut konditioniert.
- (ii) Die Simpson-Regel integriert auch kubische Polynome exakt, obwohl sie nur eine Parabel anpasst.
- (iii) Eine kleinere Schrittweite h liefert bei endlicher Maschinengenauigkeit stets eine bessere Approximation.
- (iv) Das Newton-Verfahren konvergiert von jedem Startwert aus.
- (v) Die FFT senkt die Komplexität der DFT von $O(N^2)$ auf $O(N \log N)$.
- (vi) Der Monte-Carlo-Fehler $\propto N^{-1/2}$ hängt von der Dimension d ab.



DHBW RAVENSBURG · Numerische Methoden

Musterlösung

Numerische Methoden · Prüfung 01 Probeklausur – 75 Punkte, 90 Minuten

Aufgabe 1 Gleitkomma, Festkomma & Brute Force

16 Punkte

(a) Gleitkomma, $\varepsilon_{\text{mach}}$, Auslöschung

(6 P)

Trade-off: mehr *Mantissenbits* $\Rightarrow$ feinere **Auflösung** ($\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-t}$ sinkt), Wertebereich unverändert; mehr *Exponentenbits* $\Rightarrow$ größerer **Wertebereich** (mehr Größenordnungen), aber gröbere Auflösung. Kompromiss Genauigkeit $\leftrightarrow$ Spannweite.

$t = 3$ Mantissenbits $\Rightarrow \varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. Nahe 1 ist der Abstand $\frac{1}{8}$, die halbe Schrittweite $\frac{1}{16}$. Da $\frac{1}{32} = 0,03125 < \frac{1}{16}$, rundet $\text{fl}(1 + \frac{1}{32}) = 1$, also Nenner $= 1 - 1 = 0$ und $\frac{1}{0} = \text{Überlauf}$. Mathematisch wäre es 32. Der Summand $\frac{1}{32}$ fällt unter die halbe Genauigkeit, geht beim Runden verloren; die Subtraktion gleicher Zahlen löscht jede Information aus (*catastrophic cancellation*).

(b) Festkomma & Skalierung

(3 P)

Auflösung $= 2^{-4} = \frac{1}{16} = 0,0625$ (konstanter *absoluter* Abstand). Größte vorzeichenlose Zahl $= 2^4 - 2^{-4} = 15,9375$. Darstellung

$$3,25 = 3 + \frac{4}{16} = (0011.0100)_2.$$

Vergleich: Festkomma hat *gleichmäßige* absolute Abstände, Gleitkomma *gleichmäßige relative* Abstände (Abstand wächst mit der Größe). Der Skalierungsfaktor verschiebt den Kompromiss zwischen Auflösung und Wertebereich; Festkomma ist einfacher/schneller, hat aber einen kleineren dynamischen Bereich.

(c) Diskretisierung & Fehlertypen

(3 P)

$h = \frac{b-a}{N} = \frac{1-0}{4} = \frac{1}{4}$, Gitterpunkte 0, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1. (i) **Modellfehler** (Physik vereinfacht). (ii) **Abschneidefehler** (Reihe/Verfahren nach endlich vielen Termen abgebrochen). (iii) **Rundungsfehler** (endliche Stellenzahl bei der Speicherung).

(d) Gitter-Suche für lineares System

(4 P)

Fehlermaß quadriertes Residuum $E(w, b) = (2w + b - 3)^2 + (w + 3b - 5)^2$ (benötigt die exakte Lösung nicht, bestraft beide Gleichungen).

E	$b=0$	$b=1$	$b=2$	
$w=0$	34	8	2	$\Rightarrow \boxed{w^* = 1, b^* = 1} \quad (E = 1).$
$w=1$	17	1	5	
$w=2$	10	4	18	

Exakt ist $w^* = \frac{4}{5}$, $b^* = \frac{7}{5}$ – die Gitter-Suche liefert nur den nächstgelegenen Gitterpunkt, *nicht* exakt. Verfeinerung (kleinere Schrittweite um (1,1)) verbessert die Näherung; exakt nur, falls die Lösung zufällig ein Gitterpunkt ist.

Aufgabe 2 Fehleranalyse

7 Punkte

Kondition (2 P)

Störung $x \mapsto x + \delta$: $|3(x + \delta)^2 - 3x^2| \approx 6|x| |\delta|$. Faktor $6|x|$: bei $x = 0$ gleich 0 (**gut konditioniert**), bei $x = 2$ gleich 12 (**schlechter**). Empfindlichkeit wächst mit $|x|$.

Konsistenz (2 P)

$D_h(x) = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2$, also $|D_h(x) - f'(x)| = h|3x + h|$. Bei $x = 1$: $h_1 = 1 \Rightarrow 1 \cdot 4 = 4$; $h_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{7}{4} = 1,75$. h_2 ist **konsistenter** ($\mathcal{O}(h)$, Ordnung 1).

Stabilität & Konvergenz (3 P)

Rundungsfehler η in den Funktionswerten erzeugen im Differenzenquotienten einen Term $\sim 2\eta/h$. Gesamtfehler $\underbrace{h|3x + h|}_{\downarrow \text{ mit } h} + \underbrace{2\eta/h}_{\uparrow \text{ mit kleinem } h}$: kleineres h senkt die Konsistenz, bläht aber die Rundung auf $\Rightarrow$ **optimales** $h \sim \sqrt{\eta}$. *Kleineres h ist nicht zwingend besser.*

Aufgabe 3 Nullstellen & Globale Optimierung**14 Punkte****(a) Newton: Herleitung, Iterationen, ableitungsfrei** (8 P)

Taylor-Herleitung (2 P). Linearisierung um x_n : $f(x_{n+1}) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \stackrel{!}{=} 0$
 $\Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

Zwei Schritte (3 P). $f(x) = x^2 - 3$, $f'(x) = 2x$, $x_0 = 2$:

$$x_1 = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}, \quad f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{1}{16}, \quad f'\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{7}{2}, \quad x_2 = \frac{7}{4} - \frac{1/16}{7/2} = \frac{7}{4} - \frac{1}{56} = \frac{97}{56} \approx 1,7321.$$

($\sqrt{3} \approx 1,73205$ – quadratische Konvergenz.)

Konvergenzkriterium (1 P). $f \in C^2$, einfache Nullstelle ($f'(x^*) \neq 0$), x_0 hinreichend nahe $\Rightarrow |e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$.

Numerische Ableitung & Sekante (2 P). $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = 2x_0 + h$, Approximationsfehler = h . Ersetzt man $f'(x_n)$ durch den Differenzenquotienten zweier Iterierter, erhält man das **Sekantenverfahren** $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$, das ohne analytische Ableitung auskommt. Versagensmodus: *flache Tangente* $f'(x_n) \approx 0$ (Division durch ≈ 0 , Divergenz) bzw. fehlende geschlossene Ableitung.

(b) Globale Optimierung (6 P)

(i) lokal/global & Shekel (1 P). Ein *lokales* Minimum ist nur in seiner Umgebung optimal, das *globale* ist das kleinste überhaupt. Die *Shekel-Foxholes* sind eine stark multimodale Testlandschaft mit vielen “Löchern”: ein lokaler Optimierer fällt ins nächste Loch und verfehlt das globale Minimum.

(ii) Newton für Optima (2 P). $g(x) = x^3 - 3x$, $g'(x) = 3x^2 - 3$, $g''(x) = 6x$. Bei $x_0 = 2$: $g'(2) = 9$, $g''(2) = 12$, also

$$x_1 = 2 - \frac{g'(2)}{|g''(2)|} = 2 - \frac{9}{12} = 2 - \frac{3}{4} = \boxed{\frac{5}{4}}.$$

(Bewegung Richtung Minimum bei $x = 1$.)

(iii) Random Restarts (2 P). $p = \frac{1}{2}$: $K=3 \Rightarrow P = 1 - (\frac{1}{2})^3 = \frac{7}{8} = 0,875$. $P > 0,9 \Leftrightarrow (\frac{1}{2})^K < 0,1 \Leftrightarrow 2^K > 10 \Rightarrow \boxed{K=4}$ ($P = \frac{15}{16} = 0,9375$).

(iv) Weiterer Ansatz (1 P). *Glättung* (Faltung mit Kernel / größeres h), um hochfrequente Wiggles herauszumitteln; alternativ *Basin Hopping* oder *Simulated Annealing* (stochastische Akzeptanz von Verschlechterungen, um lokale Minima zu verlassen).

Aufgabe 4 Differenzialgleichungen**13 Punkte**

$y' = f(t, y) = t + y$, $y(0) = 1$. Exakt: $y(t) = 2e^t - t - 1$, $y(1) = 2e - 2 \approx 3,437$.

(a) **Euler**, $h = 1$ (3 P)

$$y_1 = 1 + 1 \cdot (0 + 1) = 2 (\approx y(1)), \quad y_2 = 2 + 1 \cdot (1 + 2) = 5 (\approx y(2)).$$

(b) **RK2 (Mittelpunkt)** (4 P)

$\sum b_i = 0 + 1 = 1 \checkmark$, $\sum b_i c_i = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \checkmark \Rightarrow$ **Ordnung 2**. $k_1 = f(0, 1) = 1$, $k_2 = f(\frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2} \cdot 1) = f(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = 2$, $y_1 = 1 + 1 \cdot (0 \cdot 1 + 1 \cdot 2) = 3$.

(c) **RK4** (4 P)

$$k_1 = f(0, 1) = 1,$$

$$k_2 = f(\frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}k_1) = f(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = 2,$$

$$k_3 = f(\frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}k_2) = f(\frac{1}{2}, 2) = \frac{5}{2},$$

$$k_4 = f(1, 1 + 1 \cdot k_3) = f(1, \frac{7}{2}) = \frac{9}{2},$$

$$y_1 = 1 + \frac{1}{6} \left(1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot \frac{5}{2} + \frac{9}{2} \right) = 1 + \frac{29}{12} = \frac{41}{12} \approx 3,417.$$

Vergleich: Euler 2, RK2 3, **RK4** 3,417 – am nächsten am exakten 3,437.

(d) **Stabilität expl. Euler** (2 P)

$y_{n+1} = (1 - h\lambda)y_n$; Abklingen erfordert $|1 - h\lambda| < 1 \Leftrightarrow \boxed{0 < h < \frac{2}{\lambda}}$. Für $h > \frac{2}{\lambda}$ ist $|1 - h\lambda| > 1$: die Lösung wächst und oszilliert im Vorzeichen $\Rightarrow$ **Instabilität**, obwohl die exakte Lösung abklingt.

Aufgabe 5 Integration & Interpolation**14 Punkte**

(a) **Lagrange & Spline** (4 P)

$$L_0 = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad L_1 = -x(x-2), \quad L_2 = \frac{x(x-1)}{2};$$

$$p(x) = 1 \cdot L_0 + 3 \cdot L_1 + 7 \cdot L_2 = x^2 + x + 1, \quad p(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 = \boxed{\frac{7}{4}}.$$

Spline: stückweise (kubische) Polynome, an den Knoten C^2 -glatt verbunden. Vorteil: vermeidet das *Runge-Phänomen* (starke Oszillationen hoher Interpolationspolynome) und ist lokal stabil.

(b) **Newton-Cotes** (5 P)

Gewichte (Stützwerte $f_0, f_1, \dots$): Mittelpunkt $M = (b-a)f(\frac{a+b}{2})$; Trapez $\frac{h}{2}(f_0 + f_1)$; Simpson $\frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$; $3/8$ $\frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3)$; Boole $\frac{2h}{45}(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4)$.

Exakt: $I = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^2 = \frac{14}{3} \approx 4,667$.

- **Trapez** ($h=1$): $T = \frac{f_0}{2} + f_1 + \frac{f_2}{2} = \frac{1}{2} + 2 + \frac{5}{2} = 5$, Fehler $\frac{1}{3}$.
- **Simpson** ($h=1$): $S = \frac{1}{3}(1 + 8 + 5) = \frac{14}{3}$, Fehler 0.
- **$3/8$** ($h=\frac{2}{3}$, Knoten $0, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 2$ mit $f = 1, \frac{13}{9}, \frac{25}{9}, 5$): $S_{3/8} = \frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3) = \frac{1}{4}(6 + \frac{114}{9}) = \frac{168}{36} = \frac{14}{3}$, Fehler 0.

Begründung: Simpson und $3/8$ integrieren Polynome bis Grad 3 exakt; der Integrand hat Grad 2. Die Trapezregel ist nur für Grad ≤ 1 exakt und macht hier einen Fehler.

(c) **Romberg** (2 P)

$$T(h=2) = \frac{2}{2}(f_0 + f_2) = 1 \cdot (1 + 5) = 6, \quad T(h=1) = 5 \text{ (aus (b))}.$$

$$R = \frac{4 \cdot 5 - 6}{3} = \frac{14}{3} \text{ (= exakt).}$$

Auffallend: Ein Romberg-Schritt aus zwei Trapezwerten liefert genau die Simpson-Regel (und hier den exakten Wert).

(d) Monte-Carlo (3 P)

f wird an N gleichverteilten Zufallspunkten ausgewertet, der Mittelwert mit $|\Omega|$ skaliert: $\hat{I} = |\Omega| \frac{1}{N} \sum f(X_i)$, $\text{SE} = |\Omega| \sigma_f / \sqrt{N}$. Da $\text{SE} \propto N^{-1/2}$, braucht eine **Halbierung** des SE **vierfaches** N . Im Hochdimensionalen benötigt ein Gitter M^d Punkte (exponentiell), der MC-Fehler ist dagegen *dimensionsunabhängig* $\Rightarrow$ MC skaliert weit besser (Fluch der Dimensionen).

Aufgabe 6 Fourier-Transformation

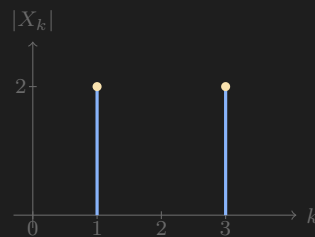
11 Punkte

(a) DFT $N = 4$ (5 P)

Mit $(-i)^2 = -1$, $(-i)^3 = i$ und $x = [1, 0, -1, 0]$:

$$X_0 = 0, \quad X_1 = 1 + (-1)(-1) = 2, \quad X_2 = 1 - 0 + (-1) - 0 = 0, \quad X_3 = 1 + (-1)(-1) = 2.$$

$$|X| = [0, 2, 0, 2].$$



Interpretation: Peaks bei $k = 1$ und $k = 3$; wegen $X_{N-k} = \overline{X_k}$ ist $k = 3$ das Spiegelbild von $k = 1$ – es liegt *eine* reelle Frequenz vor: 1 Schwingung pro $N = 4$ Abtastwerte, denn $x_n = \cos(\frac{\pi n}{2}) = 1, 0, -1, 0$.

(b) Kontinuierliche FT & Interferenz (4 P)

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

Mit $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$ wird jeder Kosinus zu zwei Spektrallinien bei $\pm\omega$. Daher zeigt $|F(\omega)|$ **vier Peaks**, bei $\pm\omega_1$ und $\pm\omega_2$ (im einseitigen Spektrum zwei: ω_1, ω_2 mit Amplituden $\propto A_1, A_2$). Die Überlagerung (Interferenz) erscheint also als getrennte Frequenzlinien.

(c) Bin-zu-Frequenz & Nyquist (2 P)

$f = k \frac{f_s}{N} = 2 \cdot \frac{8}{8} = 2$ Hz. Eindeutig darstellbar bis zur Nyquist-Grenze $\frac{f_s}{2} = 4$ Hz; höhere Frequenzen werden zurückgefaltet (*Aliasing*) und täuschen falsche Frequenzen vor.

Aufgabe 1 Gleitkomma, Festkomma, Diskretisierung & Brute Force

20 P

(a) 4 Mantissenbits $\Rightarrow \varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-4} = \frac{1}{16} = 0,0625$. Darstellbare Zahlen ab 1 im Abstand $\frac{1}{16}$; halbe Auflösung $= \frac{1}{32} = 0,03125$. Da $\frac{1}{64} = 0,015625 < 0,03125$, rundet $\text{fl}(1 + \frac{1}{64}) = \text{fl}(1,015625) = 1,000$. Nenner $= 1,000 - 1,000 = 0$, Ergebnis $\frac{1}{0} = \pm\infty$ (**undefiniert**). Mathematisch wäre $\frac{1}{1/64} = 64$. Der Anteil $\frac{1}{64}$ war kleiner als die halbe Auflösung und ging beim Runden verloren; die Subtraktion fast gleicher Zahlen löscht alle gültigen Stellen aus (**catastrophic cancellation**).

(b) Auflösung $= 2^{-5} = \frac{1}{32} = 0,03125$. Größte vorzeichenlose Zahl $= \frac{2^8-1}{32} = \frac{255}{32} = 7,96875$. $3,25 = 11,01000_2$, also **011.01000** ($3 = 011$, $0,25 = 2^{-2}$). Festkomma hat *konstante absolute* Abstände (2^{-5} überall); Gleitkomma hat *konstante relative* Abstände – die absoluten Abstände wachsen mit dem Exponenten (eng bei kleinen, weit bei großen Zahlen).

(c) $\frac{2}{3} = 0,6667 \dots \rightarrow 0,67$: absolut $|\frac{2}{3} - \frac{67}{100}| = |\frac{200-201}{300}| = \frac{1}{300} \approx 0,0033$; relativ $\frac{1/300}{2/3} = \frac{1}{200} = 0,5\%$. Diskretisierung: $h = \frac{3}{6} = 0,5$, Punkte **0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3**. Fehlertypen: (i) **Abschneidefehler** (Reihe abgebrochen), (ii) **Modellfehler** (vereinfachte Physik), (iii) **Rundungsfehler** (endliche Binärdarstellung).

(d) Fehlermaß $E = \|A\mathbf{x} - \mathbf{c}\|_2^2$ (misst beide Gleichungen, $= 0$ nur exakt). Mit $A\mathbf{x} = (3w + b, w + 2b)$, $\mathbf{c} = (5, 4)$:

(w, b)	$A\mathbf{x}$	E	(w, b)	$A\mathbf{x}$	E
(0, 0)	(0, 0)	41	(1, 2)	(5, 5)	1
(0, 1)	(1, 2)	20	(2, 0)	(6, 2)	5
(0, 2)	(2, 4)	9	(2, 1)	(7, 4)	4
(1, 0)	(3, 1)	13	(2, 2)	(8, 6)	13
(1, 1)	(4, 3)	2			

Minimum bei $w^* = 1$, $b^* = 2$ ($E = 1$). Exakt $(\frac{6}{5}, \frac{7}{5}) = (1,2; 1,4)$. *Bemerkung*: der *nächstgelegene* Gitterpunkt im Parameterraum ist (1, 1) (Abstand² = 0,20) – das residuumsoptimale (1, 2) ist **nicht** der nächste Punkt; das Fehlermaß im *Ausgaberaum* und der Parameterabstand stimmen i. A. nicht überein. Die Gitter-Suche trifft die exakte Lösung nur, wenn diese auf dem Gitter liegt; Verbesserung: feineres / verfeinertes Gitter um (1, 2).

Aufgabe 2 Fehleranalyse: vier Eigenschaften

12 P

$$f(x) = x^2, f'(x) = 2x, \delta x = \frac{1}{4}.$$

(a) *Kondition* $\approx |f'(x)| \delta x$: $x = 0$: $f'(0) = 0$, $|f(0,25) - f(0)| = 0,0625$ – **gut konditioniert**. $x = 2,5$: $f'(2,5) = 5$, $|f(2,75) - f(2,5)| = 7,5625 - 6,25 = 1,3125$ – **schlecht konditioniert**. Gleiche Eingabestörung, $\sim 21\times$ größere Ausgangsstörung.

(b) *Stabilität*: $\hat{f}$ ist stückweise konstant (Rundung auf Gitterpunkt); an Zellgrenzen springt sie. Referenz $x = 2$, Sprung zum Nachbargitterpunkt: $h_1 = 1$: $|f(3) - f(2)| = 5$; $h_2 = \frac{1}{2}$: $|f(2,5) - f(2)| = 2,25$. Kleinere Sprünge $\Rightarrow h_2$ **ist stabiler**.

(c) *Konsistenz* $|\hat{f} - f|$ (max. halber Gitterabstand): h_1 : bei $x = 1,5$ ist $|f(1,5) - f(2)| = |2,25 - 4| = 1,75$; h_2 : bei $x = 1,25$ ist $|f(1,25) - f(1,5)| = |1,5625 - 2,25| = 0,69$. Fehler $\sim h \Rightarrow h_2$ **ist konsistenter**.

(d) *Konvergenz* = Stabilität + Konsistenz: nahe $h \downarrow$ schrumpfen beide, also bessere Näherung – **aber nicht zwingend**: die feste Eingabestörung $\pm \frac{1}{4}$ (und Rundung) setzt eine Rauschgrenze; ist h kleiner als die Störung, dominiert das Rauschen, es gibt ein optimales h . **Vorwärtsfehler** $= |\hat{f}(x) - f(x)|$

(Abweichung im Ergebnis); **Rückwärtsfehler** = kleinste Eingabeänderung, sodass das berechnete Ergebnis exakt wäre ($\hat{f}(x) = f(\tilde{x})$, dann Rückwärtsfehler $|\tilde{x} - x|$).

Aufgabe 3 Newton- & Sekantenverfahren

16 P

(a) Taylor: $f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ (Tangenten-Nullstelle). $f(x) = x^2 - 5$, $f' = 2x$, $x_0 = 2$:

$$x_1 = 2 - \frac{4-5}{4} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}, \quad x_2 = \frac{9}{4} - \frac{81/16 - 5}{9/2} = \frac{9}{4} - \frac{1/16}{9/2} = \frac{9}{4} - \frac{1}{72} = \frac{161}{72} \approx 2,2361.$$

($\sqrt{5} \approx 2,23607$.) **Quadratische Konvergenz**: die Zahl korrekter Stellen *verdoppelt* sich pro Schritt.

(b) Sekante: $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$. $f(2) = -1$, $f(3) = 4$:

$$x_2 = 3 - 4 \cdot \frac{3-2}{4-(-1)} = 3 - \frac{4}{5} = \frac{11}{5} = 2,2.$$

$f(2,2) = -0,16$; $x_3 = 2,2 - (-0,16) \frac{2,2-3}{-0,16-4} = 2,2 - \frac{0,128}{-4,16} = \approx 2,2308$. Ordnung $\approx 1,618$ (superlinear).

Vorteil: ableitungsfrei, nur eine neue Auswertung/Schritt. **Nachteil**: langsamer als Newton, braucht zwei Startwerte.

(c) **Konvergenzkriterium**: x_0 hinreichend nahe einer einfachen Nullstelle, $f \in C^2$, $f' \neq 0$. **Versagensmodus**: $f'(x_n) = 0$ (Division durch 0). Illustration $g = x^3 - 3x + 3$, $g' = 3x^2 - 3$, $x_0 = \frac{3}{2}$: $g(\frac{3}{2}) = \frac{15}{8}$, $g'(\frac{3}{2}) = \frac{15}{4}$, $x_1 = \frac{3}{2} - \frac{15/8}{15/4} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$. Dann $g'(1) = 3 - 3 = 0 \Rightarrow$ nächster Schritt scheitert (Division durch 0, waagrechte Tangente).

Aufgabe 4 Globale Optimierung

16 P

(a) **Lokales Minimum**: $f(x^*) \leq f(x)$ in einer Umgebung; **globales**: auf dem ganzen Bereich. Lokale Optimierer folgen nur dem lokalen Gradienten und bleiben im *nächsten* Tal stecken; bei vielen Minima (Shekel-Foxholes) finden sie das globale i. A. nicht (startpunktabhängig).

(b) $g = x^3 - 3x$, $g' = 3x^2 - 3$, $g'' = 6x$, $x_0 = 2$: $x_1 = 2 - \frac{g'(2)}{|g''(2)|} = 2 - \frac{9}{12} = \frac{5}{4} = 1,25$ – läuft zum **lokalen Minimum bei $x = 1$** ($g'(1) = 0$, $g''(1) > 0$).

(c) $P = 1 - (1 - \frac{1}{3})^K = 1 - (\frac{2}{3})^K$. $K = 3$: $1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27} \approx 0,70$. $(\frac{2}{3})^K < 0,1$: $^5 = 0,132$, $^6 = 0,088 \Rightarrow K = 6$.

(d) $e^{-1/1} = e^{-1} = 0,368$; $e^{-1/(1/2)} = e^{-2} = 0,135$. Bei hoher Temperatur werden Verschlechterungen eher akzeptiert (Exploration); **Abkühlen** senkt diese Wahrscheinlichkeit (Exploitation). **Glättung**: über eine ganze Sinus-Periode auswerten; Periode von $\sin(4\pi x)$ ist $\frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2} \Rightarrow h = \frac{1}{2}$.

(e) $f = (x-2)^2$, $f' = 2(x-2)$, $x_0 = 0$, $\eta = \frac{1}{4}$: $x_1 = 0 - \frac{1}{4} \cdot 2(0-2) = 1$, $x_2 = 1 - \frac{1}{4} \cdot 2(1-2) = 1,5$ (konvergiert gegen 2). Für $\eta = 1$: $x_1 = 0 - 1 \cdot (-4) = 4$, $x_2 = 4 - 1 \cdot 2(2) = 0$ – **Oszillation/Divergenz** (Lernrate zu groß).

Aufgabe 5 Differenzialgleichungen: Euler & Runge-Kutta

18 P

$y' = f(y) = -y$, $y_0 = 1$.

(a) Euler $h = 1$: $y_1 = 1 + 1 \cdot (-1) = 0$; $y_2 = 0 + 1 \cdot (0) = 0$. (Exakt $e^{-1} = 0,368$, $e^{-2} = 0,135$.)

(b) Mittelpunkt-RK2: $k_1 = f(1) = -1$, $k_2 = f(1 + \frac{1}{2}(-1)) = f(0,5) = -0,5$, $y_1 = 1 + 1 \cdot (0 \cdot k_1 + 1 \cdot k_2) = 0,5$. Ordnungsbedingungen: $\sum b_i = 0 + 1 = 1 \checkmark$, $\sum b_i c_i = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \checkmark \Rightarrow$ **Ordnung 2**.

(c) RK4: $k_1 = f(1) = -1$, $k_2 = f(1 + \frac{1}{2}(-1)) = f(0,5) = -0,5$, $k_3 = f(1 + \frac{1}{2}(-0,5)) = f(0,75) = -0,75$, $k_4 = f(1 + 1 \cdot (-0,75)) = f(0,25) = -0,25$.

$$y_1 = 1 + \frac{1}{6}(-1 + 2(-0,5) + 2(-0,75) + (-0,25)) = 1 + \frac{1}{6}(-3,75) = 0,375.$$

Vergleich zu $e^{-1} = 0,368$: Euler 0, RK2 0,5, **RK4 0,375 (am besten)**.

(d) Implizit: $y_1 = y_0 + h(-y_1) \Rightarrow y_1(1 + h) = 1 \Rightarrow y_1 = \frac{1}{1+h} = 0,5$ (für jedes h positiv & stabil). Explizit: $y_{n+1} = (1 - h\lambda)y_n$, stabil $\Leftrightarrow |1 - h\lambda| < 1 \Leftrightarrow 0 < h < \frac{2}{\lambda}$. **Steifheit**: stark unterschiedliche Zeitskalen erzwingen beim expliziten Verfahren winzige h (Stabilität), obwohl die Lösung glatt ist $\Rightarrow$ implizite Verfahren nötig.

Aufgabe 6 Numerische Integration (Newton-Cotes & Romberg)

16 P

(a) Gewichte (Schrittweite h): Mittelpunkt $h f(\text{mitte})$ [Exaktheit 1]; Trapez $\frac{h}{2}(f_0 + f_1)$ [1]; Simpson $\frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$ [3]; 3/8: $\frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3)$ [3]; Boole $\frac{2h}{45}(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4)$ [5].

(b) $f = x^3$: $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 8$. Trapez ($h = 1$): $\frac{1}{2}(0 + 2 \cdot 1 + 8) = 5$, Fehler 1. Simpson ($h = 1$): $\frac{1}{3}(0 + 4 \cdot 1 + 8) = \frac{12}{3} = 4$, Fehler 0. Simpson hat Exaktheitsgrad $3 \geq \deg x^3 \Rightarrow$ exakt; Trapez nur Grad 1 $\Rightarrow$ Fehler.

(c) 3/8 auf $[0, 3]$, $f = 0, 1, 8, 27$: $\frac{3}{8}(0 + 3 + 24 + 27) = \frac{3}{8} \cdot 54 = 20,25 = \int_0^3 x^3 = \frac{81}{4}$ (**exakt**). Boole auf $[0, 4]$, $f = 0, 1, 8, 27, 64$: $\frac{2}{45}(0 + 32 + 96 + 864 + 448) = \frac{2}{45} \cdot 1440 = 64 = \int_0^4 x^3$ (**exakt**).

(d) $T(h=2) = \frac{2}{2}(f(0) + f(2)) = 0 + 8 = 8$; $T(h=1) = 5$. $R = \frac{4 \cdot 5 - 8}{3} = \frac{12}{3} = 4$ - **exakt**. Prinzip: **Richardson-Extrapolation** eliminiert den führenden $O(h^2)$ -Fehlerterm der Trapezregel.

Aufgabe 7 Interpolation

12 P

(a) $(0, 2), (1, 3), (2, 6)$: $L_0 = \frac{(x-1)(x-2)}{2}$, $L_1 = -x(x-2)$, $L_2 = \frac{x(x-1)}{2}$. $p = 2L_0 + 3L_1 + 6L_2 = (x-1)(x-2) - 3x(x-2) + 3x(x-1) = (x^2 - 3x + 2) - 3x^2 + 6x + 3x^2 - 3x = x^2 + 2$. $p(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4}$.

(b) Dividierte Differenzen: $f[0] = 2$; $f[0, 1] = \frac{3-2}{1} = 1$, $f[1, 2] = \frac{6-3}{1} = 3$; $f[0, 1, 2] = \frac{3-1}{2} = 1$. Newton-Form $p = 2 + 1(x-0) + 1(x-0)(x-1) = 2 + x + x^2 - x = x^2 + 2$ - bestätigt (a).

(c) $n + 1$ **Stützpunkte** (verschiedene x) legen ein Polynom vom Grad $\leq n$ eindeutig fest (reguläre Vandermonde-Matrix). **Runge-Phänomen**: hohe Polynomgrade über äquidistante Knoten oszillieren stark am Rand. **Spline** (stückweise niedriger Grad) vermeidet das, ist glatt und stabil.

Aufgabe 8 Monte-Carlo-Integration

12 P

(a) $f = x^3$: $0,2^3 = 0,008$, $0,4^3 = 0,064$, $0,6^3 = 0,216$, $0,8^3 = 0,512$, Summe = 0,8. $\hat{I} = 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot 0,8 = 0,2$ (exakt $\frac{1}{4} = 0,25$, Abweichung 0,05 bei nur 4 Punkten).

(b) $SE \propto N^{-1/2}$: halbieren $\Rightarrow N \times 4$; zehnteln $\Rightarrow N \times 100$.

(c) **Fluch der Dimensionen**: ein Gitter mit n Punkten pro Achse braucht in d Dimensionen n^d Punkte (exponentiell). Monte-Carlo hat Fehler $\propto 1/\sqrt{N}$ *unabhängig* von $d \Rightarrow$ in hohen Dimensionen überlegen.

Aufgabe 9 Fourier-Analyse & FFT

16 P

(a) $x = [0, 1, 0, -1]$ (nur $n = 1, 3$ tragen bei): $X_0 = 1 + (-1) = 0$; $X_1 = 1 \cdot e^{-i\pi/2} + (-1)e^{-i3\pi/2} = -i - i = -2i$; $X_2 = 1 \cdot e^{-i\pi} + (-1)e^{-i3\pi} = -1 + 1 = 0$; $X_3 = 1 \cdot e^{-i3\pi/2} + (-1)e^{-i9\pi/2} = i + i = 2i$.

$|X_k| = [0, 2, 0, 2]$. Interpretation: ein einziger Peak bei $k = 1$ (mit konjugiertem Spiegel bei $k = 3$) – das Signal ist eine reine Sinus-Schwingung der Grundfrequenz.

(b) $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$; Rücktrafo $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int F(\omega)e^{i\omega t} d\omega$. Mit $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$ liefert jeder Kosinus zwei Linien bei $\pm\omega \Rightarrow$ **4 Peaks bei** $\pm\omega_1, \pm\omega_2$ (zwei Frequenzen ω_1, ω_2 mit Amplituden $\frac{A_1}{2}, \frac{A_2}{2}$).

(c) $f_k = k f_s / N = 2 \cdot 8 / 8 = 2 \text{ Hz}$. **Nyquist** $= f_s / 2 = 4 \text{ Hz}$ (höchste eindeutige Frequenz). Höhere Frequenzen erscheinen fälschlich als niedrigere (**Aliasing**, Abtasttheorem verletzt).

(d) Direkte DFT: $O(N^2)$; FFT: $O(N \log N)$. Idee: DFT der Länge N rekursiv in zwei DFTs der Länge $N/2$ (gerade/ungerade Indizes) aufspalten und mit Twiddle-Faktoren zusammenführen ($\log_2 N$ Stufen à $O(N)$).

Aufgabe 10 Verständnis & Kurzfragen

12 P

- (i) **Falsch.** Kondition ist Eigenschaft des *Problems*; ein stabiler Algorithmus vermeidet nur *zusätzliche* Fehler, kann ein schlecht konditioniertes Problem aber nicht gut konditioniert machen.
- (ii) **Wahr.** Durch die Symmetrie hebt sich der kubische Fehleranteil auf; Exaktheitsgrad 3.
- (iii) **Falsch.** Unterhalb eines optimalen h dominiert der Rundungsfehler; der Gesamtfehler steigt wieder.
- (iv) **Falsch.** Nur lokal (nahe einfacher Nullstelle, $f' \neq 0$); sonst Divergenz, Zyklus oder $f' = 0$.
- (v) **Wahr.** FFT: $O(N \log N)$ statt $O(N^2)$ durch rekursive Aufspaltung.
- (vi) **Falsch.** Der Monte-Carlo-Fehler $\propto N^{-1/2}$ ist *unabhängig* von der Dimension d – gerade das macht ihn im Hochdimensionalen attraktiv.